

CIMを「良いスタート地点を作る装置」として使う研究

CIM・Max-Cutを知らない人のための、ここ2日間の研究まとめ

結論を一言で：CIMで先に良い候補を作ってから別の探索法へ渡すと、特に短時間では、randomから始めるより良い解を得やすい。

最も安定した結果

CIM → PT-ICM。G22とG55の両方で、短時間から長めの計算まで改善しました。

問題によって差が出た結果

CIM → GA。G22では差が小さく、G55では大きな改善が残りました。

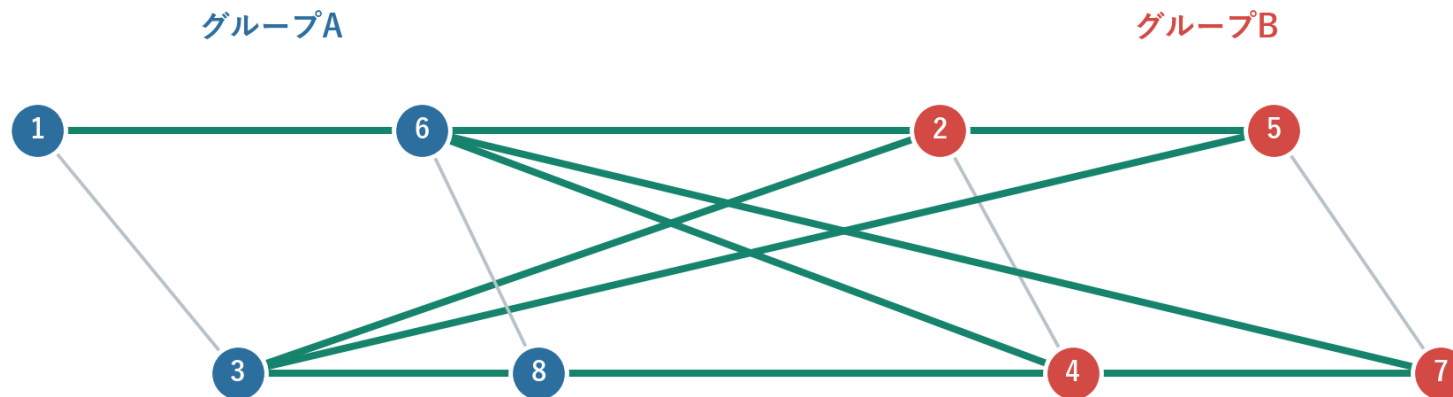
使い方に注意が必要

CIM → SA。短時間では有効ですが、長く回すとrandom開始との差が消えました。

この資料では数式を使わず、「何を比べたか」「何が分かったか」「なぜそうなったか」を説明します。

1. まず、何を解いているのか

Max-Cutは、点を2グループに分け、グループをまたぐ線の合計を最大にする問題です。配送網、回路配置、クラスタリングなどに現れる組合せ最適化問題の代表例です。



緑の線 = 2グループをまたぐ線。これをできるだけ多くする

cut値

2グループをまたぐ線の合計。大きいほど良い解です。

BKS

Best Known Solutionの略。現在知られている最良値です。

gap

BKS - 今回のcut値。0が最良で、小さいほど良いと読みます。

この資料のグラフでは、基本的に「gapが下がる」または「改善量がプラス」なら良い結果です。

2. CIMをどう使う研究なのか

段階	担当	たとえ	この研究での役割
1	CIM	先に良さそうな出発地点を探す人	短時間でMax-Cutの候補解を作る
2	GA / SA / PT-ICM	候補を受け取り、さらに磨く人	CIM解の近くや別方向を探索する
3	評価	完成品を採点する人	cut値、gap、必要時間を測る

cold start

GA・SA・PT-ICMをrandomな解から開始します。
比較の基準です。

CIM warm-start

最初の解をCIMに作らせ、その解をGA・SA・PT-I
CMへ渡します。

研究の問い

CIMを使う準備時間まで含めても、短時間でより
良い解が得られるか？

駅伝で言えば、CIMが第1走者、GA・SA・PT-ICMが第2走者です。速い第1走者から良い位置でタスキを受け取れるかを調べています。

3. 実験条件 - 公平な比較のために

項目	設定	初心者向けの意味
対象問題	G22、G55	形と大きさが違う2種類のMax-Cut問題
試行回数	各条件16回	偶然の当たり外れだけで判断しない
CIM計算量	600 rounds	CIMは全条件で同じ長さだけ動かす
乱数	同じseedを対応させる	比較する2条件へ同じ難しさの偶然を与える
時間A	後段だけ	CIM解が既に用意済みの場合
時間B	CIM生成 + 後段	実際に最初から最後まで使う場合
各点	独立した実験	一本の実行が時間とともに動いた軌跡ではない

世代・反復・sweep

各アルゴリズムをどれだけ長く動かしたかを表す、それぞれの計算量の単位です。

平均改善量

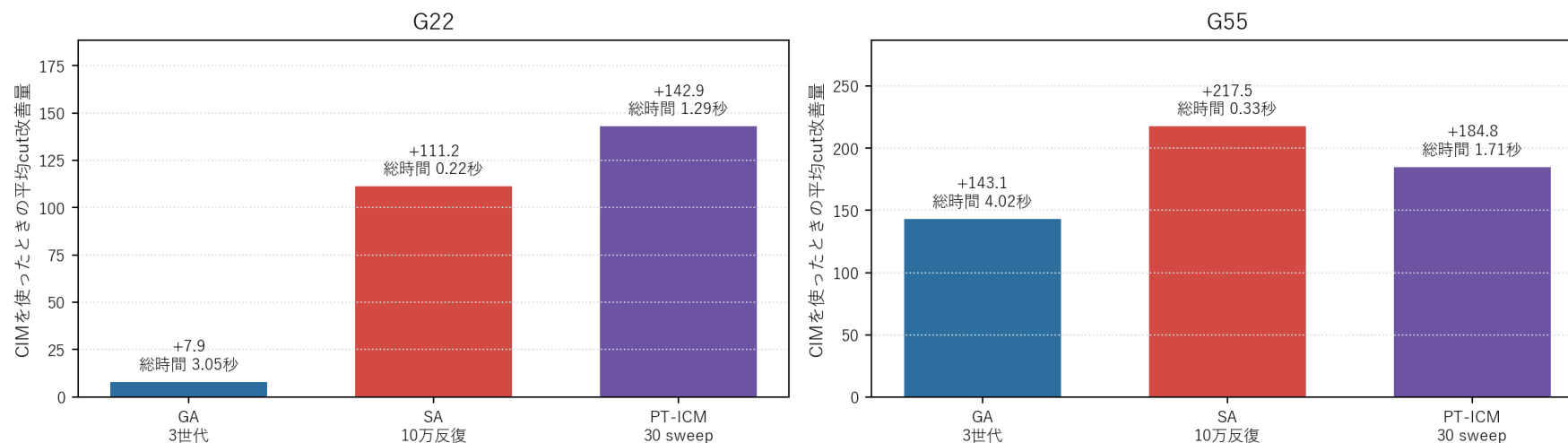
同じseedのcold結果をwarm結果が平均でどれだけ上回ったか。プラスならCIMが有利です。

注意

GA、SA、PT-ICMでは1単位の重さが違うので、最後は秒単位でも比較します。

4. 2日間の結果を最初に全体像で見る

短時間側では、CIMから始めると平均的に良い解へ進みやすい

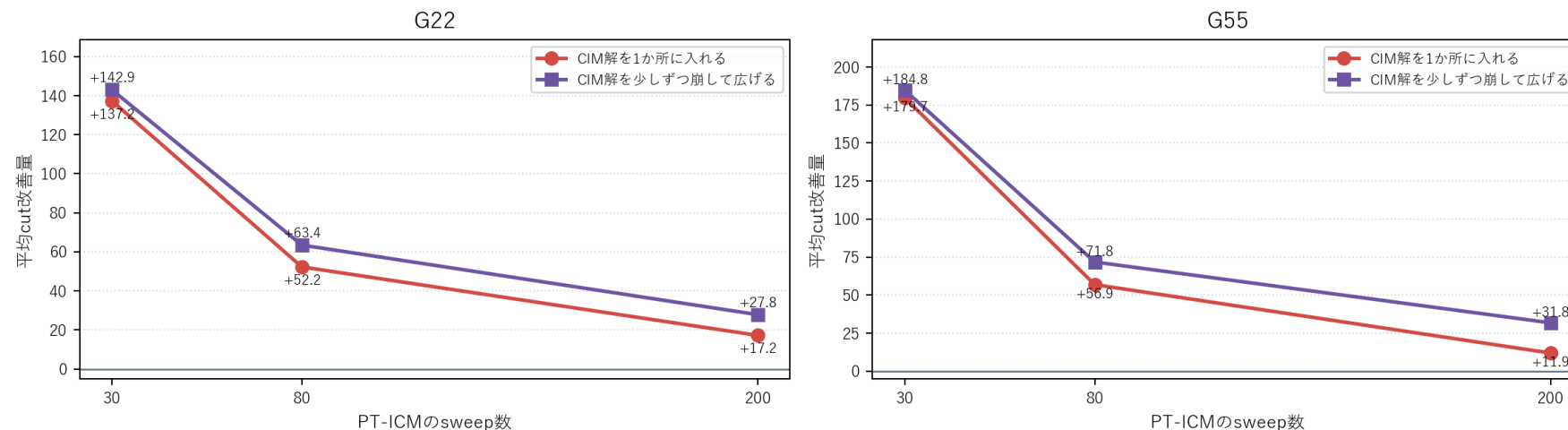


棒が高いほど、同じ条件のrandom開始よりCIM開始の平均cutが高かったことを示します。棒の上の秒数はCIM生成を含む16試行バッチの実測総時間です。

短時間では3手法すべてに改善が見えました。ただし、改善が長く残るかどうかは手法と問題で異なります。

5. PT-ICMの結果 - 最も一貫して効果が出た

PT-ICM：CIM初期解の効果が最も一貫していた



何をしたか

CIM解をPT-ICMの1か所へ入れる方法と、少しずつ崩して複数の場所へ広げる方法を比較しました。

分かったこと

G22・G55の両方で全ての計算量において平均改善量がプラスでした。30 sweepでは全16組でwarmが勝ちました。

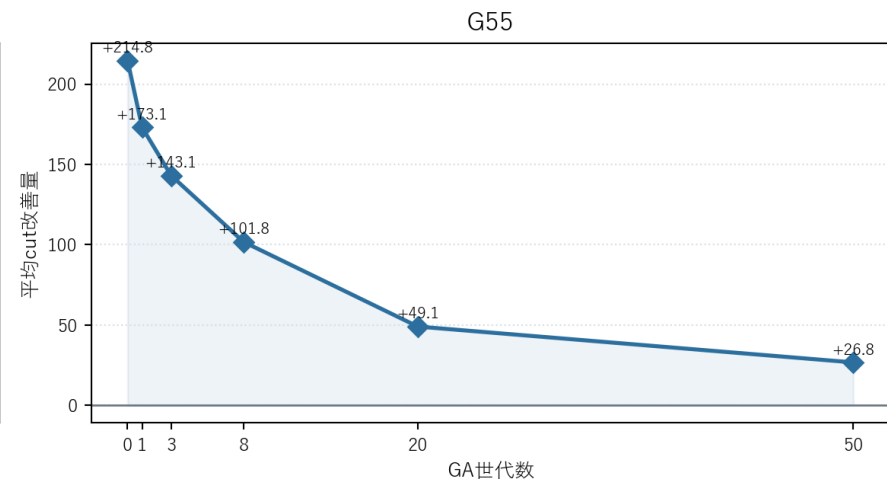
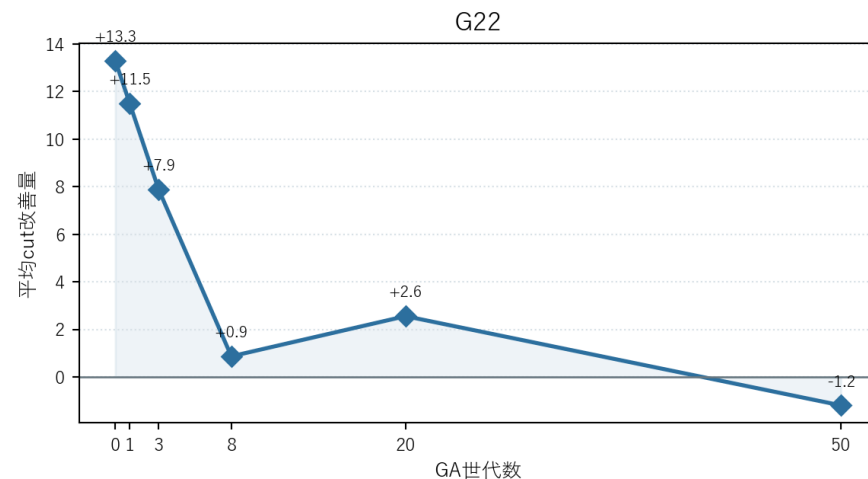
なぜ効くか

PT-ICMは複数の探索を行き来させます。良いCIM解と多様な周辺解を同時に置くと、良い領域から広く探せます。

現時点で最も強く言える結果：CIMはPT-ICMの初期解作成役として有望です。

6. GAの結果 - G22とG55で差が出た

GA：G22では差が小さく、G55では長く残った



G22

GAだけでも早くBKS近くへ到達します。CIMから始めても改善できる余地が小さく、長く回すと差が消えました。

G55

random開始のGAが最初はBKSから遠く、CIM解が良い出発点として働きました。50世代でも平均+26.8でした。

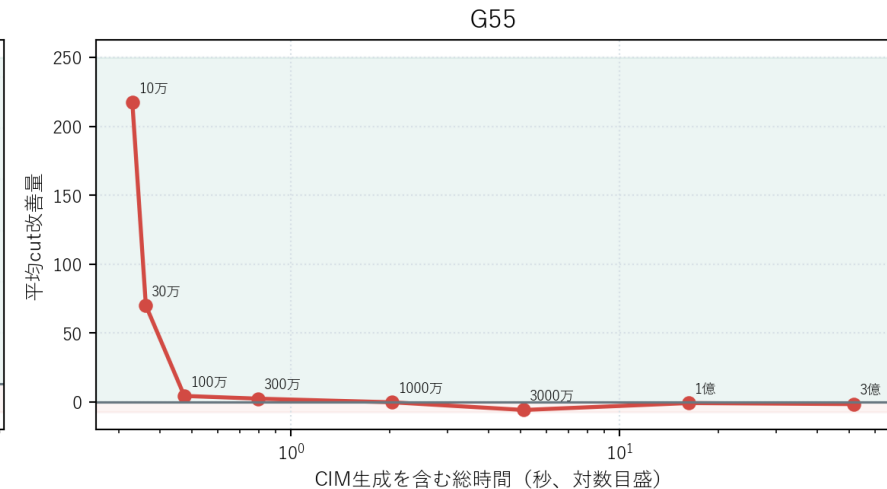
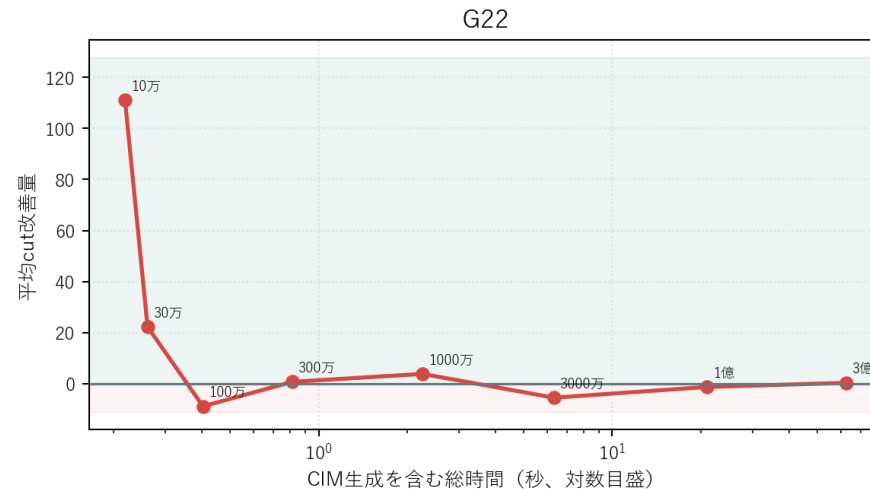
重要な解釈

「CIMがG22に効かない」のではなく、「強いGAがG22で既に十分良く、上積みが見えにくい」です。

初期解の価値は、問題そのものだけでなく、後段アルゴリズムがrandom開始でどれだけ苦戦するかで変わります。

7. SAの結果 - 短い仕上げ役として使う

SA：短時間では有効だが、長く回すと差は消える



短時間

10万反復ではG22で平均+111.2、G55で+217.5。
CIM解を少し磨く使い方は有効でした。

長時間

3億反復ではG22で+0.3、G55で-1.5。差はほぼなくなり、明確な優位とは言えません。

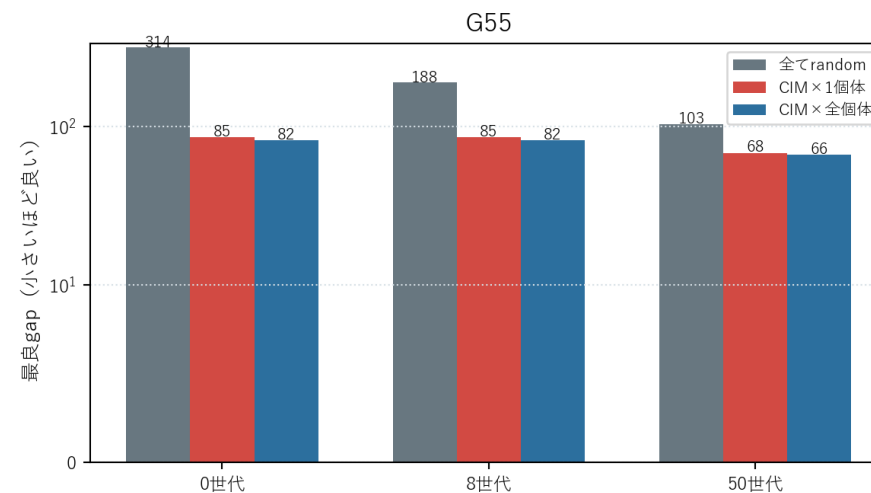
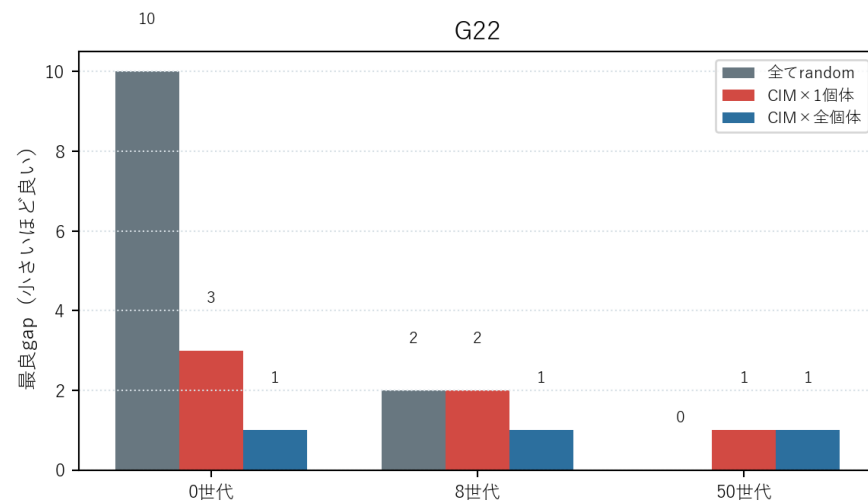
なぜか

長く動かすと、cold側も十分に良い領域へ到達します。また同じ温度設定を長く使うと初期解の記憶が薄れます。

SAでは「CIMの後に短く仕上げる」が自然です。長いSA専用の温度設計はまだ調整していません。

8. GAの全初期集団をCIM解にした追加実験

GAの初期集団を全てCIM解にすると、最初の品質がさらに上がる



比較した3条件

全てrandom、1個体だけCIM、全個体をCIM。全個体CIMではそれぞれ異なるrandom seedを使いました。

品質

全CIMは初期から最良gapを押し下げました。G22は0世代でgap 1、G55はgap 82でした。

時間

全個体のCIM生成にG22約2.95秒、G55約1.95秒。1個体だけの場合より追加費用がかかります。

全CIM集団は短期品質を最優先するときに有効。ただし費用対効果では、1個体だけCIMの方が有利な場面が多いです。

9. なぜG22では小さく、G55やK2000では大きく見えるのか

問題	特徴	random開始の後段	CIM初期解の価値	今回の位置づけ
G22	2000点・疎な問題	GAがすぐBKS近くへ行く	GAでは上積み余地が小さい。ただし短いPT-ICMでは大きい	この2日で再計測
G55	5000点・より大規模で疎	短いGAでは良い領域へ入りにくい	良い出発点の差が長く残る	この2日で再計測
K2000	2000点・非常に密で重み付き	局所探索の開始位置が結果を左右しやすい	CIMが良い盆地を示し、局所探索が仕上がりやすい	過去の関連結果

天井効果

すでにBKS近くなら、それ以上改善できる数値がほとんど残っていません。G22のGAが該当します。

問題の大きさ・密度

大きい問題や密な問題では探索空間が複雑になり、良い開始位置の価値が上がる場合があります。

後段との相性

同じCIM解でもGA、SA、PT-ICMで使い方が違います。効果は「問題×後段手法」で決まります。

K2000のgap 794 → 120というCIM→局所探索の結果は過去データです。今回の16試行・同一条件比較には含めていません。

10. 時間・パラメータ調整・結果の限界

論点	今回行ったこと	まだ行っていないこと
時間	CIM生成込みと除外の両方を測定	別PC・GPU・実機CIMでの再測定
CIM	全て600 roundsで統一	問題ごとのrounds最適化
GA	coldとwarmで同一の既存パラメータ	warm専用の集団サイズ・交叉率調整
SA	coldとwarmで温度・反復数・乱数位置を一致	warm専用の温度・冷却スケジュール調整
PT-ICM	singleとladderの2方式を実装	レプリカ数・温度列・崩し率の広い探索
統計	2問題×各16試行の対応比較	多数の未使用問題での最終評価

チューニング量

warm-start専用の本格的なパラメータ探索はしていません。既存設定を揃えた初期検証です。

言えること

G22・G55のこの条件では、短時間warm-startが有望。特にPT-ICMで一貫しています。

まだ言えないこと

全Max-Cut問題で必ず有効、または全時間域で必ず速いとはまだ言えません。

現在の結果は「研究仮説を支持する初期証拠」です。一般化を主張するには、未調整の別問題で再現させる必要があります。

11. この2日間で分かったことと、次にやるべきこと

優先度	次の実験	理由
1	未使用のG-set問題を複数選び、同じ設定のまま評価	G22・G55だけに合った結果ではないことを確認する
2	PT-ICMのladder方式を中心に試行数を30〜50へ増やす	現在もっとも一貫した結果の信頼性を高める
3	GA集団中のCIM個体割合を1、25%、50%、100%で比較	品質とCIM生成時間のちょうど良い点を探す
4	SAのwarm専用温度・短時間スケジュールを調整	長時間化ではなく、短い仕上げ性能を伸ばす
5	K2000を今回と同じ16試行・時間込み条件で再検証	過去結果を現在の公平な比較方法で確認する

研究としての中心主張案：CIMは単独の最終解法としてだけでなく、古典的探索法へ良い初期状態を供給する前処理として価値がある。効果は短時間で大きく、後段手法ではPT-ICMが最も安定している。

発表で最初に言うこと

CIMが答えを完成させるのではなく、後の探索を有利な場所から始めさせる研究です。

結果を一言で

短時間では効く。PT-ICMで最も安定、GAは問題依存、SAは短い仕上げ向きです。

正直に付け加えること

2問題・16試行の初期検証で、warm専用チューニングと汎化確認はこれからです。

データ保存先：results/2026-07-24/cim_warmstart/ および results/2026-07-26/cim_warmstart/。全結果は共通のweighted-cut採点で再計算しています。